```
#########################
### Preparação do banco
#######################

# Bibliotecas
pacman::p_load(tidyverse, lubridate, aweek, sf, readr, DBI, readxl, dplyr,
               stringr, lubridate, tidyr, digest, foreign, nanoparquet)

# Importando a tabela dos pares
linkAll_sivepsim <- read_delim("linkAll_sivepsim.csv", delim = ";",
                               escape_double = FALSE, trim_ws = TRUE) |>
                    ################### BRUNO ALERTA !!!!!!!!!!!!!!!! ########
                   filter(!id_sivep %in% c(931, 385)) # Retirando os não pares


# Retirando as colunas desnecessarias da tabela dos pares
tb_link <- linkAll_sivepsim |>
          dplyr::select(id_sivep, numerodo_sim)

# Importando a tabela do sivep cheia deduplicada
sivep <- nanoparquet::read_parquet("tb_dedup_sivep.parquet")

# Preparanro a tabela do sivep
sivep2 <- sivep |>
  left_join(tb_link, by="id_sivep") |>
  dplyr::select(-numerodo) |>
  rename(numerodo = numerodo_sim)|>
  mutate(numerodo = as.character(numerodo)) |>
  ############################## BRUNO ALERTA !!!!!!!!!!!!
###########################
  # Retirando os registros por inconscistencia entre o sistema e a planilha do sivep
  filter(!numerodo %in% c(35087901, 36219182,
                          36219158, 37636405,
                          37636404, 37614528,
                          37614549, 37636424,
                          35087906, 37614505,
                          37614513, 37636398,
                          37711253, 35087919,
                          36219152, 36219207,
                          36219213, 37636395,
                          35051155, 36219209,
                          35087910, 37636422,
                          37663891, 36219215))

# Criando a variável obito sim/nao
sivep2$obito[!is.na(sivep2$numerodo)] <- "Sim"
sivep2$obito[is.na(sivep2$numerodo)] <- "Nao"
```

```
sivep2$obito <- factor(sivep2$obito, levels = c("Sim", "Nao"))

table(sivep2$obito)
prop.table(table(sivep2$obito))

# Verificando a confirmação PCR
table(sivep2$pcr_resul) # 1 - Detectavel = 2490
prop.table(table(sivep2$classi_fin[sivep2$obito == "Sim"])) # 5 -  SRAG por covid = 2832

##############################################################################
###############
# Construindo o objeto com apenas os paciente que foram confirmados com SRAG por
COVID 19
##############################################################################
###############
sivep2_confirm <- subset(sivep2, classi_fin == 5)

table(sivep2_confirm$obito)
prop.table(table(sivep2_confirm$obito))


# Lendo a tabela do sim completa
sim <- nanoparquet::read_parquet("sim.parquet")

# Vinclando a tabela do sim a tabela do sivep
sivep3 <- sivep2_confirm |>
  left_join(sim, by="numerodo")

# Listando as variáveis do objeto sivep3
names(sivep3)

##############################################################################
########## ALERTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ################################
######### Sem a data da DO - ANOOBITO = 2023 (n = 34) ###############
#######################################################################
# Bruno já resolveu no dia 16012026 !!!!!!!!!!!!!

# sem_dtobito <- sivep3 |> filter(obito == "Sim" & is.na(dtobito)) |> select(nunotific,
numerodo, dtobito, anoobito, obito)
# Procurar na planilha e colocar no dataframe direto
# library(writexl)
# write_xlsx(sem_dtobito, "sem_dtobito.xlsx")

# Substituir dtobito para o numerodo específico
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 33972944] <- as.Date("2023-04-10")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 33948815] <- as.Date("2023-01-07")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 34972373] <- as.Date("2023-04-09")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 33973986] <- as.Date("2023-01-09")
```

```
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 33972917] <- as.Date("2023-03-06")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 33972529] <- as.Date("2023-04-10")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 34972388] <- as.Date("2023-05-04")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 35070946] <- as.Date("2023-02-21")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 33972913] <- as.Date("2023-03-10")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 33972946] <- as.Date("2023-04-30")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 33972877] <- as.Date("2023-02-06")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 33972870] <- as.Date("2023-02-20")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 33972874] <- as.Date("2023-02-20")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 34972372] <- as.Date("2023-04-09")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 34972397] <- as.Date("2023-05-09")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 34972398] <- as.Date("2023-05-09")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 35051120] <- as.Date("2023-12-04")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 35002506] <- as.Date("2023-04-10")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 33972943] <- as.Date("2023-04-20")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 34975830] <- as.Date("2023-03-06")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 34975816] <- as.Date("2023-03-05")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 35007508] <- as.Date("2023-10-07")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 34973272] <- as.Date("2023-02-07")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 34972369] <- as.Date("2023-04-06")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 35034236] <- as.Date("2023-07-05")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 34972439] <- as.Date("2023-07-04")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 35007510] <- as.Date("2023-10-06")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 35007512] <- as.Date("2023-10-07")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 33948916] <- as.Date("2023-01-05")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 35007509] <- as.Date("2023-10-06")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 35048389] <- as.Date("2023-06-04")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 35007506] <- as.Date("2023-10-06")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 35090892] <- as.Date("2023-12-11")
sivep3$dtobito[sivep3$numerodo == 35007478] <- as.Date("2023-09-06")


################################################################
#############################################################################

# Tabulando as variaveis levando em conta os missings
table(sivep3$ave_suino, useNA="always")

sort(table(sivep3$id_mn_resi, useNA="always")) # Ordenado as frequencias

# Gerando o bancao final
sivep4 <- sivep3 |>
  # Selecionando as variáveis pertinentes
  dplyr::select(nunotific, numerodo, dtnotific, sexo.x, obito, dtsimpri,
        causabas, dtnasc.x, cs_raca ,cs_escol_n, id_mn_resi, febre,
        tosse, garganta, dispneia, desc_resp, saturacao, diarreia,
        vomito, dor_abd, fadiga, perd_olft, perd_pala, fator_risc,
        cardiopati, hepatica, asma, diabetes, neurologic,
```

```
        pneumopati, imunodepre, renal, obesidade, vacina_cov,
        dose_1_cov, dose_2_cov, dose_ref, fab_cov_1, fab_cov_2,
        fab_covrf, vacina_gp, uti, suport_ven,
        raiox_res, tomo_res, amostra, tp_amostra, pcr_resul,
        pos_pcrflu, pcr_sars2, classi_fin, evolucao,
        vacina, co_detec, vg_oms, obito, dt_interna, dt_evoluca, dtobito, anoobito,
        causabas, anoobito) |>
  # Criando a var obito
  mutate(evento = if_else(is.na(dtobito), 0, 1)) |>
  # Renomeando as variaveis
  rename(sexo = sexo.x,
        dtnasc = dtnasc.x) |>
  # Criando dtobito2 com imputação da última data de óbito para valores NA
  mutate(
    dtobito = as.Date(dtobito),
    dtobito2 = if_else(is.na(dtobito), max(dtobito, na.rm = TRUE), dtobito)
  ) |>
  # Calculando os dias de internacao
  mutate(
    dt_evoluca = dmy(dt_evoluca),  # Converter dt_encerra para classe Date
    dt_interna = as.Date(dt_interna), # Garantir que dtobito também seja Date (se ainda não
for)
    dias_interna = as.numeric(dt_evoluca - dt_interna) # Calcular a diferença em dias
  ) |>
  # Calculando os dias da alta até o obito
  mutate(
    dias_alta_obito = as.numeric(dtobito2 - dt_evoluca), # Calcular a diferença em dias
    # Cálculo da idade em anos
    idade = floor(interval(dtnasc, dt_evoluca) / years(1))
  ) |>
  # Calculando os dias do primeiro sintoma ate o obito (desfechos segundo CDC e OMS)
  mutate(
    dtsimpri = as.Date(dtsimpri), # Garantir que dtsinpri também seja Date (se ainda não for)
    dias_simpri_obito = as.numeric(dtobito2 - dtsimpri)
  ) |>
  # Calculando os dias do primeiro sintoma até a internação
  mutate(
    dias_simpri_interna = as.numeric(dt_interna - dtsimpri)
  )

# Filtrando apenas os maiores de 18 anos

sivep4<- sivep4 |> filter(idade >= 18)

# VErificando os que vieram e nao vieram obito
table(sivep4$obito)
prop.table(table(sivep4$obito))
```

```
######################### BRUNO ALERTA !!!!!!!!!!! ########################
## Deletando os pacientes cujo tempo de internacao ate o obito foi negativo
##############################################################################
sivep5 <- sivep4 |>
   mutate(dias_alta_obito = if_else(!is.na(dtobito) & dias_alta_obito == -1, 0, dias_alta_obito
   )
  ) |>  filter(!is.na(dtobito) & dias_alta_obito >= -1 | is.na(dtobito))

# VErificando os que vieram e nao vieram obito
table(sivep5$obito)
prop.table(table(sivep5$obito))


# Quero saber quantos registros estao com os _obito negativos
sum(sivep5$dias_alta_obito < 0, na.rm = TRUE)
sum(sivep5$dias_simpri_obito < 0, na.rm = TRUE)

# Exportando para csv o sivep4 conferencia em excel
# write_csv2(sivep4, "sivep5.csv", na = "")

# Criando o objeto sivep_uso
sivep_uso <- sivep5
##############################################################################
#####

# Sumario descritivos do tempo da alta até o obito
summary(sivep_uso$dias_alta_obito[sivep4$dias_alta_obito >= 0])

# Sumario descritivo do tempo de alta até o obito dos que apresentaram causabas == B200
summary(sivep_uso$dias_alta_obito[sivep4$causabas == "B200"])
# Sumario descritivo do tempo de alta até o obito dos que apresentaram causabas == B342
summary(sivep_uso$dias_alta_obito[sivep4$causabas == "B342"])

# Frequencia das causabas
sort(table(sivep_uso$causabas))

table(sivep_uso$anoobito)

# Limpando os objetos do SIVEP
rm(sivep, sivep2, sivep2_confirm, sivep3, sivep4, sivep5)

# Vendo o numero de obitos do banco definitivo
prop.table(table(sivep_uso$obito))
table(sivep_uso$obito)

# Vendo os missings do banco definitivo
table(sivep_uso$neurologic, useNA="always")
table(sivep_uso$vomito, useNA="always")
```

```
table(sivep_uso$dose_2_cov, useNA="always")
table(sivep_uso$tosse, useNA="always")
table(sivep_uso$febre, useNA="always")
table(sivep_uso$causabas, useNA="always")

table(sivep_uso$dispneia, useNA="always")
table(sivep_uso$cs_escol_n, useNA="always")

##############################################################
############### Preparando as variaveis para analise ###
##############################################################
# Tosse - Não usar !!!!!!!!
table(sivep_uso$tosse, useNA="always")
sivep_uso$tosse[sivep_uso$tosse == 9] <- NA
sivep_uso$tosse <- factor(
  sivep_uso$tosse,
  levels = c(1, 2),
  labels = c("Sim", "Não")
)

# Sexo
table(sivep_uso$sexo, useNA="always")
sivep_uso$sexo <- factor(
  sivep_uso$sexo,
  labels = c("F", "M")
)

# Raca
table(sivep_uso$cs_raca, useNA="always")
sivep_uso$cs_raca[sivep_uso$cs_raca == 9] <- NA
sivep_uso$cs_raca <- factor(
  sivep_uso$cs_raca,
  levels = c(1, 2, 3, 4),
  labels = c("Branca", "Preta", "Amarela", "Parda")
)

# Raca sem amarela
table(sivep_uso$cs_raca, useNA="always")
table(sivep_uso$cs_raca_samar, useNA="always")

sivep_uso$cs_raca_samar <- sivep_uso$cs_raca
sivep_uso$cs_raca_samar[sivep_uso$cs_raca_samar == 9] <- NA
sivep_uso$cs_raca_samar[sivep_uso$cs_raca_samar == "Amarela"] <- NA
table(sivep_uso$cs_raca_samar, useNA = "always")
# Converter para fator com apenas 3 categorias
sivep_uso$cs_raca_samar <- factor(
  sivep_uso$cs_raca_samar,
  levels = c("Branca", "Preta", "Parda"),  # Apenas estas 3
```

```
  labels = c("Branca", "Preta", "Parda")
)


#escolaridade - verificar com wagner como juntar 1 e 2
table(sivep_uso$cs_escol_n, useNA="always")
sivep_uso$cs_escol_n[sivep_uso$cs_escol_n == 9] <- NA
sivep_uso$cs_escol_n <- factor(sivep_uso$cs_escol_n,
  levels = c(0, 1, 2, 3, 4),
  labels = c("Analfabeto", "Fundamental",  "Fundamental", "Medio", "Superior"))


# febre
table(sivep_uso$febre, useNA="always")
sivep_uso$febre[sivep_uso$febre == 9] <- NA
sivep_uso$febre <- factor(
sivep_uso$febre,
    levels = c(1, 2),
    labels = c("Sim", "Não")
  )

# garganta
table(sivep_uso$garganta, useNA="always")
sivep_uso$garganta[sivep_uso$garganta == 9] <- NA
sivep_uso$garganta <- factor(
sivep_uso$garganta,
    levels = c(1, 2),
    labels = c("Sim", "Não")
  )

# dispneia
table(sivep_uso$dispneia, useNA="always")
sivep_uso$dispneia[sivep_uso$dispneia == 9] <- NA
sivep_uso$dispneia <- factor(
    sivep_uso$dispneia,
    levels = c(1, 2),
    labels = c("Sim", "Não")
  )

# desconforto respiratorio
table(sivep_uso$desc_resp, useNA="always")
sivep_uso$desc_resp[sivep_uso$desc_resp == 9] <- NA
sivep_uso$desc_resp <- factor(
    sivep_uso$desc_resp,
    levels = c(1, 2),
    labels = c("Sim", "Não")
  )
```

```
# saturacao
table(sivep_uso$saturacao, useNA="always")
sivep_uso$saturacao[sivep_uso$saturacao == 9] <- NA
sivep_uso$saturacao <- factor(
   sivep_uso$saturacao,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )


# diarreia
table(sivep_uso$diarreia, useNA="always")
sivep_uso$diarreia[sivep_uso$diarreia == 9] <- NA
sivep_uso$diarreia <- factor(
   sivep_uso$diarreia,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )


 # vomito
 table(sivep_uso$vomito, useNA="always")
 sivep_uso$vomito[sivep_uso$vomito == 9] <- NA
 sivep_uso$vomito <- factor(
   sivep_uso$vomito,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )


 # dor abdominal
 table(sivep_uso$dor_abd, useNA="always")
 sivep_uso$dor_abd[sivep_uso$dor_abd == 9] <- NA
 sivep_uso$dor_abd <- factor(
   sivep_uso$dor_abd,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )

# fadiga
table(sivep_uso$fadiga, useNA="always")
sivep_uso$fadiga[sivep_uso$fadiga == 9] <- NA
sivep_uso$fadiga <- factor(
   sivep_uso$fadiga,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )
```

```
# perda olfato
table(sivep_uso$perd_olft, useNA="always")
sivep_uso$perd_olft[sivep_uso$perd_olft == 9] <- NA
sivep_uso$perd_olft <- factor(
   sivep_uso$perd_olft,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )

# perda paladar
table(sivep_uso$perd_pala, useNA="always")
sivep_uso$perd_pala[sivep_uso$perd_pala == 9] <- NA
sivep_uso$perd_pala <- factor(
   sivep_uso$perd_pala,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )

# fator de risco
table(sivep_uso$fator_risc, useNA="always")
sivep_uso$fator_risc[sivep_uso$fator_risc == 9] <- NA
sivep_uso$fator_risc <- factor(
   sivep_uso$fator_risc,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )


# cardiopatias
table(sivep_uso$cardiopati, useNA="always")
sivep_uso$cardiopati[sivep_uso$cardiopati == 9] <- NA
sivep_uso$cardiopati <- factor(
   sivep_uso$cardiopati,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )

# hepatica
table(sivep_uso$hepatica, useNA="always")
sivep_uso$hepatica[sivep_uso$hepatica == 9] <- NA
sivep_uso$hepatica <- factor(
   sivep_uso$hepatica,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )

# asma
```

```
table(sivep_uso$asma, useNA="always")
sivep_uso$asma[sivep_uso$asma == 9] <- NA
sivep_uso$asma <- factor(
   sivep_uso$asma,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )

# diabetes
table(sivep_uso$diabetes, useNA="always")
sivep_uso$diabetes[sivep_uso$diabetes == 9] <- NA
sivep_uso$diabetes <- factor(
   sivep_uso$diabetes,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )

# neurologico
table(sivep_uso$neurologic, useNA="always")
sivep_uso$neurologic[sivep_uso$neurologic == 9] <- NA
sivep_uso$neurologic <- factor(
   sivep_uso$neurologic,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )


# pneumopati
table(sivep_uso$pneumopati, useNA="always")
sivep_uso$pneumopati[sivep_uso$pneumopati == 9] <- NA
sivep_uso$pneumopati <- factor(
   sivep_uso$pneumopati,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )

# imunodepressao
table(sivep_uso$imunodepre, useNA="always")
sivep_uso$imunodepre[sivep_uso$imunodepre == 9] <- NA
sivep_uso$imunodepre <- factor(
   sivep_uso$imunodepre,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )


# renal
table(sivep_uso$renal, useNA="always")
```

```
sivep_uso$renal[sivep_uso$renal == 9] <- NA
sivep_uso$renal <- factor(
    sivep_uso$renal,
    levels = c(1, 2),
    labels = c("Sim", "Não")
  )

# obesidade
table(sivep_uso$obesidade, useNA="always")
sivep_uso$obesidade[sivep_uso$obesidade == 9] <- NA
sivep_uso$obesidade <- factor(
    sivep_uso$obesidade,
    levels = c(1, 2),
    labels = c("Sim", "Não")
  )

# vacina cov
table(sivep_uso$vacina_cov, useNA="always")
sivep_uso$vacina_cov[sivep_uso$vacina_cov == 9] <- NA
sivep_uso$vacina_cov <- factor(
    sivep_uso$vacina_cov,
    levels = c(1, 2),
    labels = c("Sim", "Não")
  )

# vacina gp
table(sivep_uso$vacina_gp, useNA="always")
sivep_uso$vacina_gp[sivep_uso$vacina_gp == 9] <- NA
sivep_uso$vacina_gp <- factor(
  sivep_uso$vacina_gp,
    levels = c(1, 2),
    labels = c("Sim", "Não")
  )

  # uti
  table(sivep_uso$uti, useNA="always")
  sivep_uso$uti[sivep_uso$uti == 9] <- NA
  sivep_uso$uti <- factor(
    sivep_uso$uti,
    levels = c(1, 2),
    labels = c("Sim", "Não")
  )

# suporte ventilatorio - VER WAGNER
table(sivep_uso$suport_ven, useNA="always")
sivep_uso$suport_ven[sivep_uso$suport_ven == 9] <- NA
sivep_uso$suport_ven <- factor(
    sivep_uso$suport_ven,
```

```
    levels = c(1, 2, 3),
    labels = c("Sim_Invasivo", "Sim_Não_invasivo", "Não")
  )


# RAIO X - CONFERIR
table(sivep_uso$raiox_res, useNA="always")
sivep_uso$raiox_res[sivep_uso$raiox_res == 9] <- NA
sivep_uso$raiox_res <- factor(
    sivep_uso$raiox_res,
    levels = c(1, 2, 3, 4, 5, 6),
    labels = c("Normal", "Infiltrado", "Consolidacao", "Misto", "Outro", "Não_realizado")
  )


# TOMO
table(sivep_uso$tomo_res, useNA="always")
sivep_uso$tomo_res[sivep_uso$tomo_res == 9] <- NA
sivep_uso$tomo_res[sivep_uso$tomo_res == 0] <- NA
sivep_uso$tomo_res <- factor(
  sivep_uso$tomo_res,
    levels = c(1, 2, 3, 4, 5, 6),
    labels = c("Tipico", "Indeterminado", "Atipico", "Outro", "Outro", "Nao_realizado")
  )

# AMOSTRA - Não usar !!!!!
table(sivep_uso$amostra, useNA="always")
sivep_uso$amostra[sivep_uso$amostra == 9] <- NA
sivep_uso$amostra <- factor(
  sivep_uso$amostra,
    levels = c(1, 2),
    labels = c("Sim", "Não")
  )


# TP AMOSTRA - PERGUNTAR WAGNER - colocar o 4 como ignorado - Não usar !!!!
table(sivep_uso$tp_amostra, useNA="always")
sivep_uso$tp_amostra[sivep_uso$tp_amostra == 9] <- NA
sivep_uso$tp_amostra[sivep_uso$tp_amostra == 4] <- NA
sivep_uso$tp_amostra <- factor(
    sivep_uso$tp_amostra,
    levels = c(1, 2),
    labels = c("Secrecao_naso_oro", "Bronco_al")
  )


# Resultado PCR - WAGNER - COLOCAR 5 COMO IGNORADO - Não utilizar !!!
table(sivep_uso$pcr_resul, useNA="always")
```

```
sivep_uso$pcr_resul[sivep_uso$pcr_resul == 9] <- NA
sivep_uso$pcr_resul[sivep_uso$pcr_resul == 5] <- NA
sivep_uso$pcr_resul <- factor(
   sivep_uso$pcr_resul,
   levels = c(1, 2, 4),
   labels = c("Detectavel", "Nao_detectavel", "Nao_realizado")
  )


# por pcr flu
table(sivep_uso$pos_pcrflu, useNA="always")
sivep_uso$pos_pcrflu[sivep_uso$pos_pcrflu == 9] <- NA
sivep_uso$pos_pcrflu <- factor(
   sivep_uso$pos_pcrflu,
   levels = c(1, 2),
   labels = c("Sim", "Não")
  )


# pcr sars2
table(sivep_uso$pcr_sars2, useNA="always")
sivep_uso$pcr_sars2 <- as.character(sivep_uso$pcr_sars2)
sivep_uso$pcr_sars2[sivep_uso$pcr_sars2 == "9"] <- NA
sivep_uso$pcr_sars2[is.na(sivep_uso$pcr_sars2)] <- "Não"
sivep_uso$pcr_sars2[sivep_uso$pcr_sars2 == "1"] <- "Sim"
sivep_uso$pcr_sars2 <- factor(sivep_uso$pcr_sars2, levels = c("Sim", "Não"))

# classificacao final
table(sivep_uso$classi_fin, useNA="always")
sivep_uso$classi_fin[sivep_uso$classi_fin == 9] <- NA
sivep_uso$classi_fin <- factor(
   sivep_uso$classi_fin,
   levels = c(1, 2, 3, 4, 5),
   labels = c("Influenza", "Outro_virus", "Outro_agente", "Nao_espec", "covid")
  )


# evolucao
table(sivep_uso$evolucao, useNA="always")
sivep_uso$evolucao[sivep_uso$evolucao == 9] <- NA
sivep_uso$evolucao <- factor(
   sivep_uso$evolucao,
   levels = c(1, 2, 3),
   labels = c("Cura", "Obito", "Obito_outros")
  )

# vacina
table(sivep_uso$vacina, useNA="always")
```

```
sivep_uso$vacina[sivep_uso$vacina == 9] <- NA
sivep_uso$vacina <- factor(
    sivep_uso$vacina,
    levels = c(1, 2),
    labels = c("Sim", "Não")
  )

# co deteccao
table(sivep_uso$co_detec, useNA="always")
sivep_uso$co_detec[sivep_uso$co_detec == 9] <- NA
sivep_uso$co_detec <- factor(
    sivep_uso$co_detec,
    levels = c(1, 2),
    labels = c("Sim", "Não"))

# Idade
sivep_uso <- sivep_uso |>
  mutate(
    idade_cat = cut(
      idade,
      breaks = c(-Inf, 49, Inf),
      labels = c("<50", "≥50"),
      right = TRUE
    )
  )

table(sivep_uso$idade_cat, useNA = "ifany")

# Categorizando a quantidade de dias de internação
# Baseado nos seus quartis (0, 5, 10, 20, 252)
sivep_uso <- sivep_uso |>
  mutate(
    dias_interna_cat = case_when(
      dias_interna <= 5 ~ "Curta (≤5 dias)",
      dias_interna > 5 & dias_interna <= 10 ~ "Média (6-10 dias)",
      dias_interna > 10 & dias_interna <= 20 ~ "Longa (11-20 dias)",
      dias_interna > 20 ~ "Muito longa (>20 dias)",
      TRUE ~ NA_character_
    ),
    dias_interna_cat = factor(dias_interna_cat,
                              levels = c("Curta (≤5 dias)", "Média (6-10 dias)",
                                         "Longa (11-20 dias)", "Muito longa (>20 dias)"))
  )

table(sivep_uso$dias_interna_cat, useNA = "ifany")

# Categorizando a quantidade de dias desde a data dos primeiros sintomas a internação
sivep_uso <- sivep_uso |>
```

```
  mutate(
    dias_simpri_interna_cat = case_when(
      dias_simpri_interna <= 3 ~ "Precoce (≤3 dias)",
      dias_simpri_interna > 3 & dias_simpri_interna <= 7 ~ "Oportuna (4-7 dias)",
      dias_simpri_interna > 7 & dias_simpri_interna <= 10 ~ "Tardia (8-10 dias)",
      dias_simpri_interna > 10 ~ "Muito tardia (>10 dias)",
      TRUE ~ NA_character_
    ),
    dias_simpri_interna_cat = factor(dias_simpri_interna_cat,
                                     levels = c("Precoce (≤3 dias)",
                                                "Oportuna (4-7 dias)",
                                                "Tardia (8-10 dias)",
                                                "Muito tardia (>10 dias)"))
  )

table(sivep_uso$dias_simpri_interna_cat, useNA = "ifany")

#######################################
##### Grupo Causa Básica 1 #########
#######################################

# --- Criação da variável causabas_agrup --- ANTIGA, SEM USO.
sivep_uso <- sivep_uso |>
  mutate(
    causabas_agrup = case_when(
      causabas %in% c("A150", "A162", "B909", "O980") ~ "tuberculose",
      causabas %in% c("B200", "B201", "B202", "B203", "B206", "B207", "B208",
                      "B210", "B212", "B213", "B222", "B227", "B24") ~ "hiv_aids",
      causabas %in% c("A419", "A46", "A86", "B182", "B342", "B870", "B879", "B99", "L089") ~
"infec_bac_vir",
      causabas %in% c("B427", "B449", "B459") ~ "infec_fungi",
      causabas %in% c("B572") ~ "doenca_parasit",
      causabas %in% c("B948") ~ "seq_infecc",
      causabas %in%
c("C169","C187","C189","C19","C220","C240","C349","C780","C443","C509",
                      "C539","C549","C61","C64","C719","C768","C80","C809","C845",
                      "C851","C859","C910","C911") ~ "neoplasias",
      causabas %in% c("D649") ~ "doenca_sangue",
      causabas %in%
c("E039","E101","E119","E145","E147","E149","E46","E669","E788","E878") ~
"doenca_endocrinas",
      causabas %in% c("F172") ~ "trans_ment_comp",
      causabas %in% c("G20","G309","G409","G419","G912") ~ "doenca_sist_nerv",
      causabas %in% c("I10","I110","I119","I120","I132","I219","I249","I251",
                      "I259","I269","I340","I350","I429","I440","I461","I500", "I609",
                      "I509","I519","I600","I619","I64","I678","I693","I694","I739") ~ "doenca_circ",
      causabas %in%
c("J129","J159","J168","J180","J189","J439","J440","J441","J448","J449",
```

```
                    "J459","J690","J841","J848","J90","J931","J960","J988", "J849") ~
"doenca_respiratorio",
      causabas %in%
c("K259","K319","K359","K550","K579","K746","K830","K859","K920","K922") ~
"doenca_digestivo",
      causabas %in% c("L512","L89","M726") ~ "doenca_pele",
      causabas %in% c("M869") ~ "doenca_osteomuscular",
      causabas %in% c("N039","N049","N111","N133","N179","N189","N19","N390","N40") ~
"doenca_genitourinaria",
      causabas %in% c("Q02") ~ "malform_cong",
      causabas %in% c("R54","R570","R688","R99") ~ "sint_anormal",
      causabas %in% c("V093","V295","W179","W849","X490","Y349","Y839") ~
"causa_externa",
      TRUE ~ NA_character_
    ),
    # Se não estiver mapeado e causabas não for NA, copiar o próprio CID
    causabas_agrup = if_else(is.na(causabas_agrup) & !is.na(causabas),
                             causabas,
                             causabas_agrup)
  )


table(sivep_uso$causabas_agrup, useNA="always")

# tabela_cids_faltando <- sivep_uso |> filter(evento == 1) |> dplyr::select(causabas_agrup,
causabas)


##############################################################
########### Manipulando as variáveis após 1012202025 ###
##############################################################

#### Alterando as variáveis

#----idade cat 2
sivep_uso <- sivep_uso |>
  mutate(
    idade_cat2 = cut(
      idade,
      breaks = c(-Inf, 29, 49,  Inf),
      labels = c("<30", "30-50", "≥50"),
      right = TRUE
    )
  )

#----idade cat 3
sivep_uso <- sivep_uso |>
  mutate(
```

```
    idade_cat3 = cut(
      idade,
      breaks = c(-Inf, 29, 39, 49, 59, 69, 79, Inf),
      labels = c("<29", "29-39", "40-49", "50-59",
                 "60-69", "70-79", "≥79"),
      right = TRUE,   # intervalo à direita fechado (ex: 18-29 inclui 29)
      include.lowest = TRUE
    )
  )

table(sivep_uso$idade_cat3, useNA="always")

#----idade cat 4
sivep_uso <- sivep_uso |>
  mutate(
    idade_cat4 = cut(
      idade,
      breaks = c(-Inf, 49, 59, 69, 79, Inf),
      labels = c("<=49", "50-59",
                 "60-69", "70-79", "≥79"),
      right = TRUE,   # intervalo à direita fechado (ex: 18-29 inclui 29)
      include.lowest = TRUE
    )
  )

table(sivep_uso$idade_cat4, useNA="always")

#####################################
##### Grupo Causa Básica 2 #########
#####################################

# --- Criação da variável causabas_agrup2 --- EDITADO 25/02/2026 - COLOCADO OS 310
CIDS (Excluindo externos e mal definidos)
sivep_uso <- sivep_uso |>
  mutate(
    causabas_agrup2 = case_when(
      causabas %in% c("A150") ~ "Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e
histológica",
      causabas %in% c("A162") ~ "Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação
bacteriológica ou histológica",
      causabas %in% c("A419") ~ "Outras septicemias",
      causabas %in% c("A46") ~ "Erisipela",
      causabas %in% c("B200", "B201", "B203", "B206", "B207", "B208") ~ "Doença pelo vírus
da imunodeficiência humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias",
      causabas %in% c("B210") ~ "Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV],
resultando em neoplasias malignas",
      causabas %in% c("B222", "B227") ~ "Doença pelo vírus da imunodeficiência humana
[HIV] resultando em outras doenças especificadas",
```

causabas %in% c("B24") ~ "Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada",
causabas %in% c("B342") ~ "Doenças por vírus, de localização não especificada",
causabas %in% c("B459") ~ "Criptococose",
causabas %in% c("B572") ~ "Doença de Chagas",
causabas %in% c("B870") ~ "Miíase",
causabas %in% c("B909") ~ "Sequelas de tuberculose",
causabas %in% c("B948") ~ "Sequelas de outras doenças infecciosas e parasitárias e das não especificadas",
causabas %in% c("B99") ~ "Doenças infecciosas, outras e as não especificadas",
causabas %in% c("C169") ~ "Neoplasia maligna do estômago",
causabas %in% c("C187", "C189") ~ "Neoplasia maligna do cólon",
causabas %in% c("C19") ~ "Neoplasia maligna da junção retossigmóide",
causabas %in% c("C220") ~ "Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas",
causabas %in% c("C349") ~ "Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões",
causabas %in% c("C443") ~ "Outras neoplasias malignas da pele",
causabas %in% c("C509") ~ "Neoplasia maligna da mama",
causabas %in% c("C549") ~ "Neoplasia maligna do corpo do útero",
causabas %in% c("C61") ~ "Neoplasia maligna da próstata",
causabas %in% c("C64") ~ "Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal",
causabas %in% c("C768") ~ "Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas",
causabas %in% c("C780") ~ "Neoplasia maligna secundária dos órgãos respiratórios e digestivos",
causabas %in% c("C80", "C809") ~ "Neoplasia maligna, sem especificação de localização",
causabas %in% c("C845") ~ "Linfomas de células T cutâneas e periféricas",
causabas %in% c("C851", "C859") ~ "Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado",
causabas %in% c("C910") ~ "Leucemia linfóide",
causabas %in% c("D649") ~ "Outras anemias",
causabas %in% c("E039") ~ "Outros hipotireoidismos",
causabas %in% c("E119") ~ "Diabetes mellitus não-insulino-dependente",
causabas %in% c("E145", "E147", "E149") ~ "Diabetes mellitus não especificado",
causabas %in% c("E46") ~ "Desnutrição protéico-calórica não especificada",
causabas %in% c("E669") ~ "Obesidade",
causabas %in% c("E788") ~ "Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias",
causabas %in% c("E878") ~ "Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico",
causabas %in% c("F172") ~ "Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo",
causabas %in% c("G309") ~ "Doença de Alzheimer",
causabas %in% c("G409") ~ "Epilepsia",
causabas %in% c("G419") ~ "Estado de mal epiléptico",
causabas %in% c("G912") ~ "Hidrocefalia",
causabas %in% c("I10") ~ "Hipertensão essencial (primária)",

```
    causabas %in% c("I110", "I119") ~ "Doença cardíaca hipertensiva",
    causabas %in% c("I132") ~ "Doença cardíaca e renal hipertensiva",
    causabas %in% c("I219") ~ "Infarto agudo do miocárdio",
    causabas %in% c("I249") ~ "Outras doenças isquêmicas agudas do coração",
    causabas %in% c("I251") ~ "Doença isquêmica crônica do coração",
    causabas %in% c("I269") ~ "Embolia pulmonar",
    causabas %in% c("I350") ~ "Transtornos não-reumáticos da valva aórtica",
    causabas %in% c("I429") ~ "Cardiomiopatias",
    causabas %in% c("I440") ~ "Bloqueio atrioventricular e do ramo esquerdo",
    causabas %in% c("I461") ~ "Parada cardíaca",
    causabas %in% c("I500", "I509") ~ "Insuficiência cardíaca",
    causabas %in% c("I519") ~ "Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal
definidas",
    causabas %in% c("I609") ~ "Hemorragia subaracnóide",
    causabas %in% c("I64") ~ "Acidente vascular cerebral, não especificado como
hemorrágico ou isquêmico",
    causabas %in% c("I678") ~ "Outras doenças cerebrovasculares",
    causabas %in% c("I693", "I694") ~ "Sequelas de doenças cerebrovasculares",
    causabas %in% c("I739") ~ "Outras doenças vasculares periféricas",
    causabas %in% c("J159") ~ "Pneumonia bacteriana não classificada em outra parte",
    causabas %in% c("J168") ~ "Pneumonia devida a outros microorganismos infecciosos
especificados não classificados em outra parte",
    causabas %in% c("J180", "J189") ~ "Pneumonia por microorganismo não especificada",
    causabas %in% c("J439") ~ "Enfisema",
    causabas %in% c("J440", "J441", "J449") ~ "Outras doenças pulmonares obstrutivas
crônicas",
    causabas %in% c("J459") ~ "Asma",
    causabas %in% c("J690") ~ "Pneumonite devida a sólidos e líquidos",
    causabas %in% c("J841", "J849") ~ "Outras doenças pulmonares intersticiais",
    causabas %in% c("J960") ~ "Insuficiência respiratória não classificada de outra parte",
    causabas %in% c("K319") ~ "Outras doenças do estômago e do duodeno",
    causabas %in% c("K359") ~ "Apendicite aguda",
    causabas %in% c("K550") ~ "Transtornos vasculares do intestino",
    causabas %in% c("K579") ~ "Doença diverticular do intestino",
    causabas %in% c("K746") ~ "Fibrose e cirrose hepáticas",
    causabas %in% c("K830") ~ "Outras doenças das vias biliares",
    causabas %in% c("K859") ~ "Pancreatite aguda",
    causabas %in% c("K920", "K922") ~ "Outras doenças do aparelho digestivo",
    causabas %in% c("L089") ~ "Outras infecções localizadas da pele e do tecido
subcutâneo",
    causabas %in% c("L89") ~ "Úlcera de decúbito",
    causabas %in% c("M869") ~ "Osteomielite",
    causabas %in% c("N039") ~ "Síndrome nefrítica crônica",
    causabas %in% c("N111") ~ "Nefrite túbulo-intersticial crônica",
    causabas %in% c("N179") ~ "Insuficiência renal aguda",
    causabas %in% c("N189") ~ "Insuficiência renal crônica",
    causabas %in% c("N19") ~ "Insuficiência renal não especificada",
    causabas %in% c("N390") ~ "Outros transtornos do trato urinário",
```

```
      causabas %in% c("N40") ~ "Hiperplasia da próstata",
      causabas %in% c("O980") ~ "Doenças infecciosas e parasitárias maternas classificáveis
em outra parte mas que compliquem a gravidez, o parto e o puerpério",
      causabas %in% c("R54") ~ "Senilidade",
      causabas %in% c("R570") ~ "Choque não classificado em outra parte",
      causabas %in% c("R688") ~ "Outros sintomas e sinais gerais",


      TRUE ~ NA_character_
    ),
    # Se não estiver mapeado e causabas não for NA, copiar o próprio CID
    causabas_agrup2 = if_else(is.na(causabas_agrup2) & !is.na(causabas),
                              causabas,
                              causabas_agrup2)
  )

table(sivep_uso$causabas_agrup2, useNA="always")

    #FEITO POR BRUNO
    # --- Criação da variável causabas_agrup_maiores --- EDITADO EM 03/03/2026
COLOCADO OS CIDS POR CAPÍTULOS
    sivep_uso <- sivep_uso |>
      mutate(
        causabas_agrup_maiores = case_when(
          causabas %in% c("A150", "A162", "A419", "A46", "B200", "B201", "B203", "B206",
"B207", "B208", "B210", "B222", "B227", "B24", "B342", "B459",
                          "B572", "B870", "B909", "B948", "B99") ~ "Capítulo I Algumas doenças
infecciosas e parasitárias",
          causabas %in% c("C169", "C187", "C189", "C61", "C549", "C509", "C443", "C349",
"C220", "C19", "C910", "C851", "C859", "C845", "C80", "C809",
                          "C780", "C768", "C64") ~ "Capítulo II Neoplasias",
          causabas %in% c("D649") ~ "Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos
hematopoéticos e alguns transtornos imunitários",
          causabas %in% c("E039", "E119", "E878", "E788", "E669", "E46", "E145", "E147",
"E149") ~ "Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas",
          causabas %in% c("F172") ~ "Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais",
          causabas %in% c("G309", "G409", "G419", "G912") ~ "Capítulo VI Doenças do
sistema nervoso",
          causabas %in% c("I10", "I500", "I509", "I461", "I440", "I429", "I350", "I269", "I251",
"I249", "I219", "I132", "I110", "I119", "I519","I609",
                          "I64", "I678", "I693", "I694", "I739") ~ "Capítulo IX Doenças do aparelho
circulatório",
          causabas %in% c("J159", "J168", "J180", "J189", "J439", "J960", "J841", "J849",
"J690", "J459", "J440", "J441", "J449") ~ "Capítulo X Doenças do aparelho respiratório",
          causabas %in% c("K319", "K920", "K922", "K859", "K830", "K746", "K579", "K550",
"K359") ~ "Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo",
          causabas %in% c("L089", "L89") ~ "Capítulo XII Doenças da pele e do tecido
subcutâneo",
```

```
        causabas %in% c("M869") ~ "Capítulo XIII Doenças do sistema osteomuscular e do
tecido conjuntivo",
        causabas %in% c("N039", "N179", "N111", "N189", "N19", "N390", "N40") ~ "Capítulo
XIV Doenças do aparelho geniturinário",
        causabas %in% c("O980") ~ "Capítulo XV Gravidez, parto e puerpério",
        causabas %in% c("R54", "R570", "R688") ~ "Capítulo XVIII Sintomas, sinais e
achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte",

            TRUE ~ NA_character_
      ),

   # Se não estiver mapeado e causabas não for NA, copiar o próprio CID
   causabas_agrup_maiores = if_else(is.na(causabas_agrup_maiores) & !is.na(causabas),
                        causabas,
                        causabas_agrup_maiores)
  )


table(sivep_uso$causabas_agrup_maiores, useNA="always")

# Para verificar os CIDs da causabas que estão faltando colocados em um grupo
# tabela_cids_faltando2 <- sivep_uso |> filter(obito == "Sim" & is.na(causabas_agrup2)) |>
dplyr::select(causabas_agrup, causabas_agrup2, causabas)

#########################################
#### Tratando Vacinas #################
#######################################

table(sivep_uso$vacina_cov, useNA="always")

sivep_uso <- sivep_uso |>
  mutate(
    vacina_d1 = factor(
      if_else(!is.na(dose_1_cov), "Sim", "Não"),
      levels = c("Não", "Sim")
    )
  )

sivep_uso <- sivep_uso |>
  mutate(
    vacina_d2 = factor(
      if_else(!is.na(dose_2_cov), "Sim", "Não"),
      levels = c("Não", "Sim")
    )
  )


sivep_uso <- sivep_uso |>
```

```
  mutate(
    vacina = case_when(
      vacina_d1 == "Sim" & vacina_d2 == "Sim" ~ "Completo",
      vacina_d1 == "Não" & vacina_d2 == "Não" ~ "Não",
      TRUE ~ "Uma dose"
    ) |> factor(levels = c("Não", "Uma dose", "Completo"))
  )


table(sivep_uso$vacina, useNA="always")
table(sivep_uso$vacina_d1, useNA="always")
table(sivep_uso$vacina_d2, useNA="always")

# A proporcao das causa de obito, somente entre os obitos.
sort(prop.table(table(sivep_uso$causabas_agrup[!is.na(sivep_uso$causabas_agrup)],
useNA="always")))

# Criando a variável dos obitos
table(sivep_uso$obito)

sivep_uso$status_paciente[sivep_uso$dias_alta_obito < 1 & sivep_uso$obito == "Sim"] <-
"obito_interna"
sivep_uso$status_paciente[sivep_uso$dias_alta_obito >= 1 & sivep_uso$obito == "Sim"] <-
"obito_posalta"
# sivep_uso$obito2[is.na(sivep_uso$dias_obito) ] <- "nao_obito"
sivep_uso$status_paciente[sivep_uso$obito == "Nao"] <- "nao_obito"
table(sivep_uso$status_paciente, useNA="always")

table(sivep_uso$status_paciente, useNA="always")
##########################################################################
####### Verificar esess caras que estão sem a data do obito ###########
# data_obito <- subset(sivep_uso, status_paciente == "nao_obito" & !is.na(anoobito))

# write.csv2(data_obito, "data_obito.csv", row.names = F)
#########################################################################


#################################################################
# Criando os bancos segundo a definicao do desfecho ##########
#################################################################


##########################################################################
# CIDS DE MODO GERAL SEM NENHUMA CLASSIFICACAO DENTRO DOS CRITERIOS
DA CDC OU OMS, CONTENDO OS
#310 OBITOS DE MODO GERAL - 25/02/2026
##########################################################################
```

```
cids_evento_fim <- c("A150", "A162", "A419", "A46", "B200", "B201", "B203", "B206", "B207",
"B208", "B210", "B222",
"B227", "B24", "B342", "B459", "B572", "B870", "B909", "B948", "B99", "C169", "C187",
"C189", "C19", "C220", "C349",
"C443", "C509", "C549", "C61", "C64", "C768", "C780", "C80", "C809", "C845", "C851",
"C859", "C910", "D649", "E039",
"E119", "E145", "E147", "E149", "E46", "E669", "E788", "E878", "F172", "G309", "G409",
"G419", "G912", "I10", "I110",
"I119", "I132", "I219", "I249", "I251", "I269", "I350", "I429", "I440", "I461", "I500", "I509",
"I519", "I609", "I64",
"I678", "I693", "I694", "I739", "J159", "J168", "J180", "J189", "J439", "J440", "J441", "J449",
"J459", "J690", "J841",
"J849", "J960", "K319", "K359", "K550", "K579", "K746", "K830", "K859", "K920", "K922",
"L089", "L89", "M869", "N039",
"N111", "N179", "N189", "N19", "N390", "N40", "O980", "R54", "R570", "R688")


##############################################################################
####
##### Construindo o objeto sivep_todos - são todos os óbitos pós alta ########
##############################################################################
###
sivep_todos <- subset(sivep_uso, status_paciente != "obito_interna") # ou
# sivep_todos <- subset(sivep_uso, dias_alta_obito > 0)

# Construindo a var envento_fim (todos os CIDs que podem ser causados pela covis longa)
sivep_todos$evento_fim <- ifelse(sivep_todos$causabas %in% cids_evento_fim, 1, 0)

table(sivep_todos$evento) # Todos os obitos pos alta SEM NENHUM CRITERIO
table(sivep_todos$evento_fim) # Todos os obitos pos alta correlacionados com o covid sem
nenhum criterio estebelecido

#### exportando planilha todos
save(sivep_todos, file = "sivep_todos.RData")
# install.packages("openxlsx")  # só na primeira vez
library(openxlsx)
write.xlsx(sivep_todos, "sivep_todos.xlsx")

##############################################################################
# Segundo critério CDC: Pacientes que tiveram alta e não vieram a óbito
# 4 semanas (28 dias) após os primeiros sintomas
##############################################################################
sivep_cdc <- subset(sivep_uso, status_paciente != "obito_interna" & dias_simpri_obito >=
28) # ou
# sivep_cdc <- subset(sivep_uso, dias_alta_obito > 0 & dias_simpri_obito >= 28)

# Construindo a var envento_fim (todos os CIDs que podem ser causados pela covis longa)
sivep_cdc$evento_fim <- ifelse(sivep_cdc$causabas %in% cids_evento_fim, 1, 0)
```

```
table(sivep_cdc$evento) # Todos os obitos pos alta segundo o criterio do CDC
table(sivep_cdc$evento_fim) # Todos os obitos pos alta correlacionados com o covid
segundo o criterio do CDC

#### exportando planilha do CDC
save(sivep_cdc, file = "sivep_cdc.RData")
# install.packages("openxlsx")  # só na primeira vez
library(openxlsx)
write.xlsx(sivep_cdc, "sivep_cdc.xlsx")

##############################################################################
# Segundo critério OMS: Pacientes que tiveram alta e não vieram a óbito
# 3 meses (90 dias) após os primeiros sintomas
##############################################################################
sivep_oms <- subset(sivep_uso, status_paciente != "obito_interna" & dias_simpri_obito >=
90) # ou
# sivep_oms <- subset(sivep_uso, dias_alta_obito > 0 & dias_simpri_obito >= 90)

# Construindo a var envento_fim (todos os CIDs que podem ser causados pela covis longa)
sivep_oms$evento_fim <- ifelse(sivep_oms$causabas %in% cids_evento_fim, 1, 0)

table(sivep_oms$evento) # Todos os obitos pos alta segundo o criterio do CDC
table(sivep_oms$evento_fim) # Todos os obitos pos alta correlacionados com o covid
segundo o criterio do CDC

#### exportando planilha do OMS
save(sivep_oms, file = "sivep_oms.RData")
# install.packages("openxlsx")  # só na primeira vez
library(openxlsx)
write.xlsx(sivep_oms, "sivep_oms.xlsx")
```